⚡ ২০ মিনিটের মোবাইল স্প্রিন্ট

রাস্তায় পড়ার জন্য। উপর থেকে নিচে পড়ো। প্রতিটা ব্লকে শুধু সবচেয়ে কাজের জিনিস।

০–৩ মিনিট বীজগণিতের সূত্র

- $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$
- $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$
- $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$
- $x^3+\frac{1}{x^3}=(x+\frac{1}{x})^3-3(x+\frac{1}{x})$
- ভাগশেষ $=f(a)$
- $n(P(A))=2^n$, প্রকৃত উপসেট 2^n-1
- $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

৩–৬ মিনিট লগ, সমীকরণ, অনুপাত, ধারা

- $\log_a MN = \log M + \log N$
- $\log M^r = r \log M$
- $\log_a a = 1, \log_a 1 = 0$
- ভিত্তি > 0 এবং $\neq 1$
- পূর্ণক $= a \times 10^n$-এর n
- কখনো x দিয়ে ভাগ না ($x^2 = 3x \Rightarrow \{0, 3\}$)
- রুট আর হরে উত্তর বসিয়ে যাচাই
- যোজন-বিয়োজন $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$
- ক্রমিক সমানুপাতী $b^2 = ac$
- সমান্তর nতম পদ $a + (n-1)d$, $S_n = \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$
- গুণোত্তর nতম পদ ar^{n-1}
- $\sum n^3 = \{\frac{n(n+1)}{2}\}^2$

৬–৯ মিনিট ত্রিকোণমিতি

- sin: $0, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$
- cos উল্টো ক্রমে
- $\tan 30 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan 60 = \sqrt{3}$
- $\sin^2 + \cos^2 = 1$
- $(\sec + \tan)(\sec - \tan) = 1$
- $\sin(90 - \theta) = \cos\theta$
- উচ্চতা $= d \tan\theta$
- মইয়ের উচ্চতা $= l \sin\theta$
- $30^\circ \to 60^\circ$, a হাঁটলে $\Rightarrow h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

৯–১৩ মিনিট জ্যামিতি

- B, C-এর সমদ্বিখণ্ডক $\Rightarrow \angle BOC = 90 + \frac{A}{2}$
- মধ্যবিন্দুর রেখা $= \frac{1}{2}$ ভূমি
- বৃত্তস্থ $= \frac{1}{2}$ কেন্দ্রস্থ
- অর্ধবৃত্তস্থ কোণ 90° (উপপাদ্য ২২)
- বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণ যোগফল 180°
- স্পর্শক $\perp$ ব্যাসার্ধ
- বাইরের বিন্দু থেকে দুই স্পর্শক সমান
- সাধারণ স্পর্শক: দূরে 4, বহিঃস্পর্শ 3, ছেদ 2, অন্তঃস্পর্শ 1
- স্পর্শ: $d = r_1 \pm r_2$
- সদৃশ ক্ষেত্রফলের অনুপাত $=$ বাহুর অনুপাত^2
- সমদ্বিখণ্ডক $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$
- প্রতিসাম্য রেখা: বর্গ 4, রম্বস 2, সমবাহু 3, বিষমবাহু 0, বৃত্ত অসংখ্য
- ঘূর্ণন কোণ $= \frac{360}{\text{মাত্রা}}$
- কর্ণ সামান্তরিককে সমান দুই ভাগ করে

১৩–১৭ মিনিট পরিমিতি + পরিসংখ্যান

- সমবাহু $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$
- $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
- $\frac{1}{2}ab\sin C$
- সমদ্বিবাহু $\frac{b}{4}\sqrt{4a^2-b^2}$
- রম্বস $\frac{1}{2}d_1d_2$
- ট্রাপিজিয়াম $\frac{1}{2}(a+b)h$
- বৃত্তচাপ $\frac{\pi r\theta}{180}$
- বেলন πr^2h
- ঘনবস্তুর কর্ণ $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$
- বাহু $+x\%$ ⇒ ক্ষেত্রফল $+(2x+\frac{x^2}{100})\%$
- পরিসর = সর্বোচ্চ − সর্বনিম্ন + 1
- $\bar{x}=a+\frac{\sum fu}{n}h$
- মধ্যক $=L+(\frac{n}{2}-F_c)\frac{h}{f_m}$
- প্রচুরক $=L+\frac{f_1}{f_1+f_2}h$
- অজিভের y-অক্ষ = ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
- আয়তলেখে শ্রেণি অবিচ্ছিন্ন

১৭-২০ মিনিট **পরীক্ষার হলে**

- 1. আগে MCQ। না পারলে ২টা অপশন বাদ দিয়ে বাছো। কোনোটা ফাঁকা রাখবে না।
  2. CQ: আগে প্রতি গ্রুপ থেকে একটা (বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি/ পরিমিতি, পরিসংখ্যান), তারপর সবচেয়ে ভালো পারাগুলো।
  3. উপপাদ্য: সাধারণ নির্বচন → চিত্র → বিশেষ নির্বচন → অঙ্কন → প্রমাণ।
  4. প্রতিটা (ক) সহজ ২ নম্বর। (গ) না পারলেও (ক) লিখে আসো।
  5. শেষ ১০ মিনিট: চিহ্ন, একক, আর যা চেয়েছে তা দিয়েছ কি না চেক।